

Ejercicio nº 73.-

Sean tres universos $U = \{a, e, i\}$, $V = \{\alpha, \beta\}$ y $W = \{b, c, d\}$. Sea A una relación binaria entre elementos de U y de V , que especificaremos como $A(U, V)$ y sea B otra relación binaria entre elementos de V y W que expresaremos como $B(V, W)$ y que determinamos de las siguientes formas:

$$A(U, V) = \{ (a, \alpha) * 0'1, (a, \beta) * 0'4, (e, \alpha) * 0'6, (e, \beta) * 1, (i, \alpha) * 0'8, (i, \beta) * 0'5 \}$$

$$B(V, W) = \{ (\alpha, b) * 1, (\alpha, c) * 0'6, (\alpha, d) * 0'3, (\beta, b) * 0, (\beta, c) * 0'4, (\beta, d) * 0'5 \}$$

Consideremos la relación composición $C = A \circ B$ que se establece entre los universos U y W y que especificamos como $C(U, W)$. Entonces:

El grado de pertenencia del par $(e, d) \in U \times W$ a la relación $C(U, W)$ es:

- a) 1 b) 0'3 c) 0'6 d) 0'5

Solución:

La composición de relaciones es otra relación que definiremos para el caso que nos ocupa:

$$C(U, W) = A(U, V) \circ B(V, W) = \{ (x, z) \mid \mu_{A \circ B}(x, z), \forall x \in U, \forall y \in V, \forall z \in W \}$$

$$\text{siendo } \mu_{A \circ B}(x, z) = \max_{y \in V} \left[\min(\mu_A(x, y), \mu_B(y, z)) \right]$$

Nos interesa conocer el grado de pertenencia del par (e, d) a $C(U, W)$. Veamos:

$$(e, d) \in A \circ B \mapsto \left\{ \begin{array}{l} (e, \alpha), (\alpha, d) \mapsto 0'6, 0'3 \mapsto \min = 0'3 \\ (e, \beta), (\beta, d) \mapsto 1, 0'5 \mapsto \min = 0'5 \end{array} \right\} \mapsto \max = 0'5$$

Es decir, $C(U, W) = \{ \dots, (e, d) * 0'5, \dots \}$

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 74.-

Consideremos el mismo enunciado del ejercicio anterior. Ahora el grado de pertenencia del par (a, c) a la relación $C = A \circ B$ es:

- a) 0'6 b) 0'4 c) 0'1 d) Ninguno anteriores

Solución:

Siguiendo el modelo del ejercicio anterior, resolvemos:

$$(a, c) \in A \circ B \mapsto \left\{ \begin{array}{l} (a, \alpha), (\alpha, c) \mapsto 0'1, 0'6 \mapsto \min = 0'1 \\ (a, \beta), (\beta, c) \mapsto 0'4, 0'4 \mapsto \min = 0'4 \end{array} \right\} \mapsto \max = 0'4$$

Es decir, $C(U, W) = \{ \dots, (a, c) * 0'4, \dots \}$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**